누수 처리 방식별 모델 비교와 다음 방향

2026-10-11 · 박윤정 · 팀 논의용

1. 무엇을 비교했나

데이터 분할만 바꾼 **세 설정**에서 같은 모델들을 같은 방식으로 비교했다.

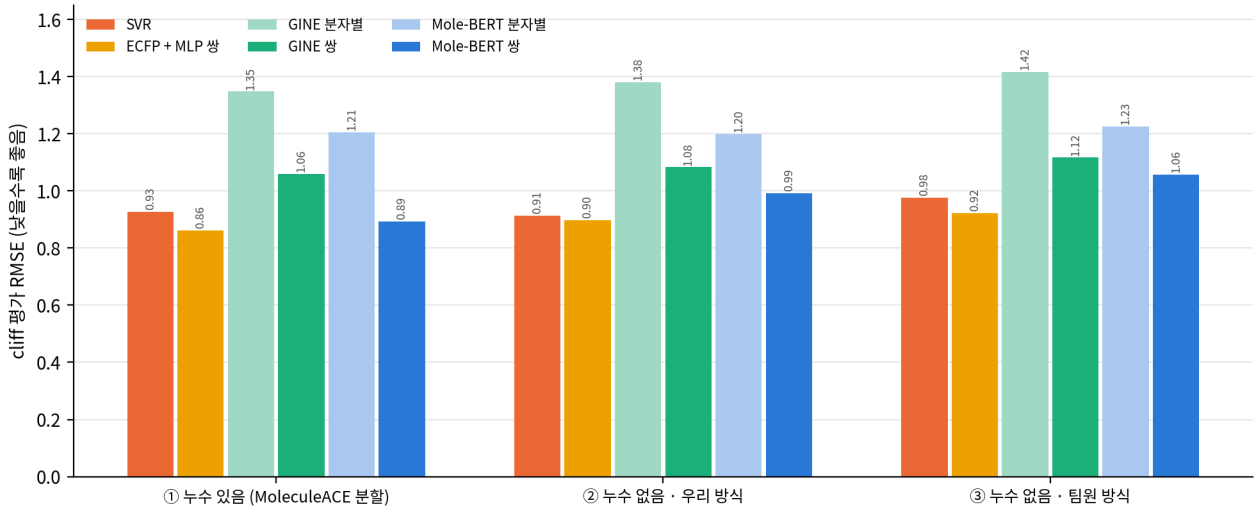
설정	데이터 분할	평가 분자
① 누수 있음	MoleculeACE 분할 그대로. 한 타깃의 평가 분자가 다른 타깃에서는 학습 분자일 수 있다	9,802
② 누수 없음 · 우리 방식	그런 분자(5,093 개)를 다른 타깃의 학습·검증에서 **뺀다**. 평가 분자는 MoleculeACE 그대로	9,802
③ 누수 없음 · 팀원 방식	어느 타깃에서든 평가인 분자는 모든 타깃에서 **평가로 옮긴다**. 평가 비율 약 31%	14,895

모든 설정에서 같은 것

- 쌍 모델(ECFP + MLP, GINE, Mole-BERT)은 30 개 타깃을 한 모델로, 유사 쌍 전부(ECFP4 유사도 ⩾ 0.5)로 학습
- 분자별 모델은 같은 인코더로 분자 하나씩 예측한 뒤 뺀다. SVR 은 ECFP + 타니모토 커널, 타깃마다 학습
- 평가: 한 군데만 다른 평가 쌍. **평가 RMSE = 아는 분자 A 의 실측 + 예측 Δ 로 만든 B 와 B 실측의 차이**. cliff = |Δ| ⩾ 1
- 신경망은 시드 3 개 예측의 평균(앙상블). ECFP + MLP 는 MoleculeACE 의 MLP 설정(폭 1,024, 2 층, 학습률 5e-6, 묶음 32)

설정마다 평가 쌍이 달라서 숫자는 같은 표 안에서만 비교한다. 굵은 값 = 그 표에서 가장 좋은 값.

2. 결과



① 누수 있음 (MoleculeACE 분할) — 한 군데만 다른 평가 쌍 43,896 개

모델	cliff	non-cliff	전체
SVR	0.928	**0.449**	**0.591**
ECFP + MLP 쌍	**0.862**	0.504	0.603
GINE 분자별	1.348	0.513	0.782
GINE 쌍	1.059	0.456	0.642
Mole-BERT 분자별	1.205	0.548	0.747
Mole-BERT 쌍	0.893	0.491	0.605

② 누수 없음 · 우리 방식 — 한 군데만 다른 평가 쌍 38,711 개

모델	cliff	non-cliff	전체
SVR	0.914	**0.455**	**0.591**

ECFP + MLP 쌍	**0.898**	0.514	0.622
GINE 분자별	1.380	0.529	0.805
GINE 쌍	1.083	0.482	0.668
Mole-BERT 분자별	1.198	0.563	0.755
Mole-BERT 쌍	0.992	0.514	0.654

③ 누수 없음 · 팀원 방식 — 한 군데만 다른 평가 쌍 52,900 개

모델	cliff	non-cliff	전체
SVR	0.977	**0.448**	**0.605**
ECFP + MLP 쌍	**0.922**	0.510	0.624
GINE 분자별	1.417	0.520	0.807
GINE 쌍	1.117	0.476	0.671
Mole-BERT 분자별	1.226	0.550	0.752
Mole-BERT 쌍	1.057	0.513	0.671

3. 알게 된 것

- **누수가 그래프 쌍 모델을 부풀렸다.** 누수가 있으면 Mole-BERT 쌍이 cliff 에서 SVR 을 이기지만(0.893 vs 0.928), 누수를 없애면 두 방식 모두에서 SVR 에 진다(②: 0.992 vs 0.914, ③: 1.057 vs 0.977). 두 방식의 결론이 같다.
- **같은 인코더라면 쌍 입력이 분자별보다 확실히 낫다.** 세 설정 모두, GINE · Mole-BERT 모두에서 cliff 평가 RMSE 가 0.17–0.31 낮아진다 (아래 표). ECFP 에서도 같은 경향이다(타깃별 학습, 누수 실험 공통 평가 쌍 기준 분자별 MLP 1.084 → 쌍 MLP 0.939).
- **ECFP + MLP 쌍이 cliff 에서 가장 좋다.** 누수를 없애도(②) SVR 보다 조금 낫다(0.898 vs 0.914). 차이는 작다. MoleculeACE 논문도 성능 차이는 알고리즘보다 표현(ECFP)에서 온다고 보고했다.
- **non-cliff 와 전체 RMSE 는 모든 설정에서 SVR 이 가장 좋다.**

cliff 평가 RMSE: 분자별 → 쌍	GINE	Mole-BERT
① 누수 있음	1.348 → **1.059**	1.205 → **0.893**
② 누수 없음 · 우리 방식	1.380 → **1.083**	1.198 → **0.992**
③ 누수 없음 · 팀원 방식	1.417 → **1.117**	1.226 → **1.057**

4. 다음 방향 (제안)

주장: "GNN 은 쌍으로 넣어야 cliff 를 잘 맞힌다" + XAI 로 이유 설명

- 비교 상대를 같은 GNN 의 분자별 예측으로 두면 표현(ECFP vs 그래프) 논란 없이 주장이 하나로 정리된다. 위 표처럼 세 설정 모두에서 성립한다.
- **XAI (진행 중, ② 설정):** Integrated Gradients 로 예측 Δ 에 대한 원자별 기여를 구해, 쌍 모델이 분자별 모델보다 **바뀐 부분**에 더 집중하는지 숫자(바뀐 부분 집중도)와 그림으로 비교한다. 공통 부분 원자는 A 와 B 의 짝 원자 기여를 더해 순 기여로 본다.
- SVR · ECFP 결과는 숨기지 않고 "누수가 없으면 그래프 모델은 아직 지문 기반 방법보다 cliff 를 못 맞힌다"는 한계로 함께 적는다.

함께 정할 것

- 최종 보고에 쓸 누수 처리: ② 우리 방식(평가 분자 유지, 학습에서 제거)과 ③ 팀원 방식(평가로 이동) 중 무엇을 기본으로 할지. ② 는 MoleculeACE · 기존 결과와 같은 평가 분자로 비교할 수 있고, ③ 은 데이터를 버리지 않는다
- ECFP 쌍 모델을 결과에 넣을지, 넣는다면 GNN 주장과 어떻게 함께 보여 줄지
- XAI 결과가 기대와 다르게 나오면(집중도 차이 없음) 주장을 어떻게 바꿀지